

Entregable 1: Diagrama y Arquitectura de Proceso

1. Introducción

Descripción del caso de uso

Un profesor particular de idiomas (alemán A1, en este caso) da clases presenciales y online a alumnos individuales. Entre sesiones, asigna ejercicios de escritura libre (mails, diálogos, descripciones) para reforzar lo visto en clase.

Actualmente ese proceso es manual. El profesor recibe la respuesta del alumno, la lee, identifica cada error gramatical, escribe una explicación y anota (o no anota, según el tiempo disponible) qué tipo de error fue. Este último paso, el registro sistemático de qué reglas se violan y con qué frecuencia, es el que primero se pierde cuando el volumen de alumnos crece, porque no hay tiempo para llevarlo aparte de la corrección misma. El resultado es que el profesor corrige, pero no acumula información utilizable sobre los patrones de error de cada alumno ni del grupo en general.

Propuesta de Automatización

La automatización interviene en tres puntos concretos del proceso manual.

Primero, digitaliza la gestión del ejercicio en sí. En el proceso manual, el profesor decide y comunica el ejercicio a mano, por ejemplo por mail o en papel durante la clase. Con la automatización, los ejercicios están organizados en un banco por tema, y el alumno accede a esa base, elige el que va a resolver y envía su respuesta a través del sistema. La asignación deja de depender de que el profesor recuerde armar y mandar cada consigna.

Segundo, reemplaza la lectura y el primer diagnóstico del error. Cuando el alumno envía su respuesta, un flujo automatizado la procesa con un modelo de lenguaje que devuelve la corrección, una explicación y la lista de reglas gramaticales violadas, sin que el profesor tenga que leer el texto en ese momento.

Tercero, resuelve el problema del registro. Cada regla identificada se guarda de forma estructurada y vinculada al alumno, por lo que el patrón de errores queda disponible para consulta sin que el profesor tenga que llevarlo por separado.

El profesor mantiene el control de calidad. Antes de que cualquier corrección llegue al alumno, la revisa y decide si la aprueba o si la reemplaza por su propia corrección.

2. Diagrama de Arquitectura

El sistema se organiza en cuatro componentes, correspondientes a las categorías obligatorias de la consigna del curso.

El orquestador es n8n. Coordina la secuencia completa del flujo, desde la detección de una nueva respuesta hasta el envío del resultado final al alumno.

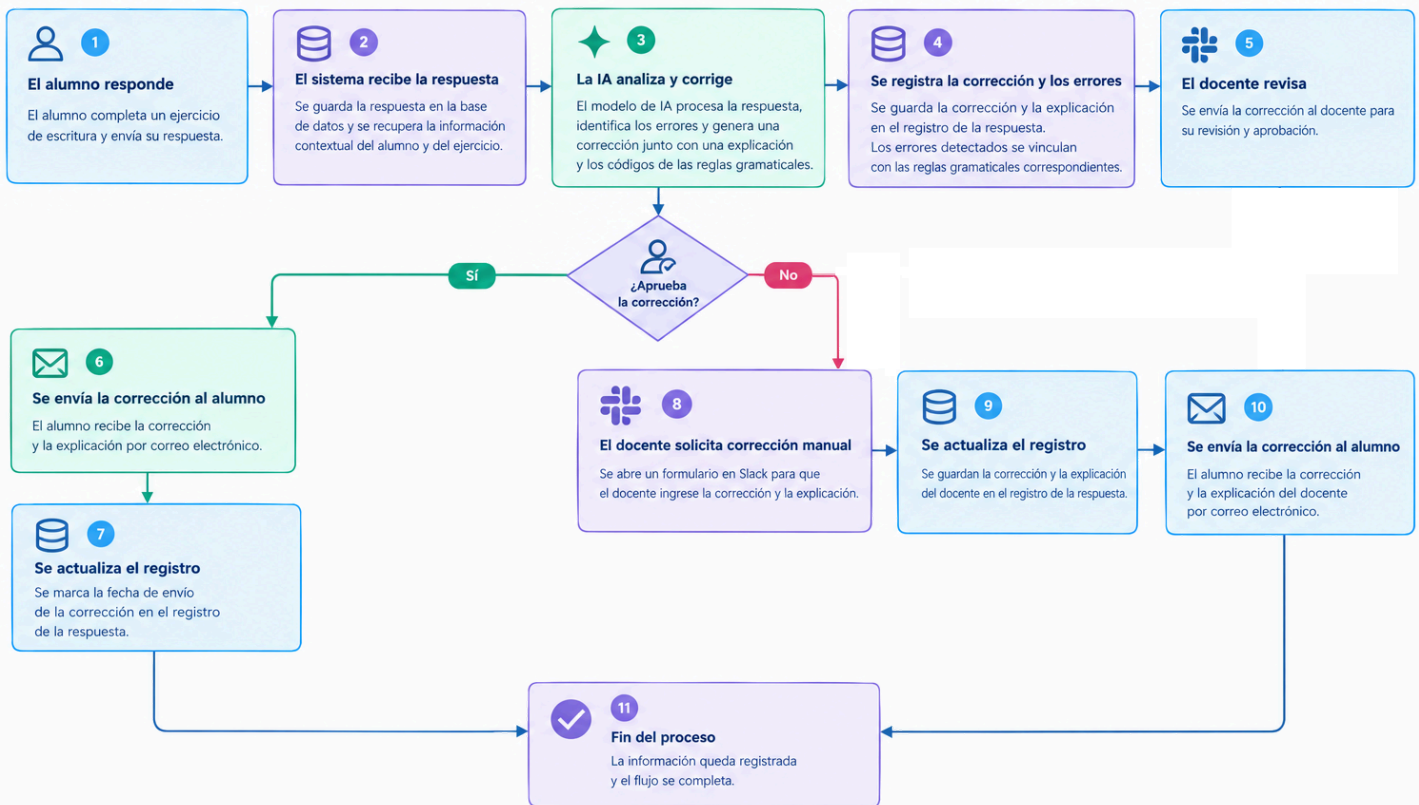
La base de datos es Airtable. Contiene el listado de temas y reglas gramaticales propias del nivel A1 de alemán ("Currículum temas", "Currículum gramática"), el listado de ejercicios organizado por tema ("Banco de ejercicios"), el listado de alumnos del profesor ("Alumnos"), el registro transaccional de respuestas enviadas ("Registro ejercicios") y el log de errores detectados ("Error log").

El componente de inteligencia artificial es un modelo de lenguaje accedido a través de OpenRouter. Recibe la consigna del ejercicio y la respuesta del alumno, y devuelve la corrección del texto, una explicación en prosa y la lista de reglas gramaticales violadas.

El canal de salida combina Slack y correo electrónico. Slack se usa para la revisión del profesor antes del envío. El correo electrónico se usa para la entrega final al alumno.

Diagrama del proceso

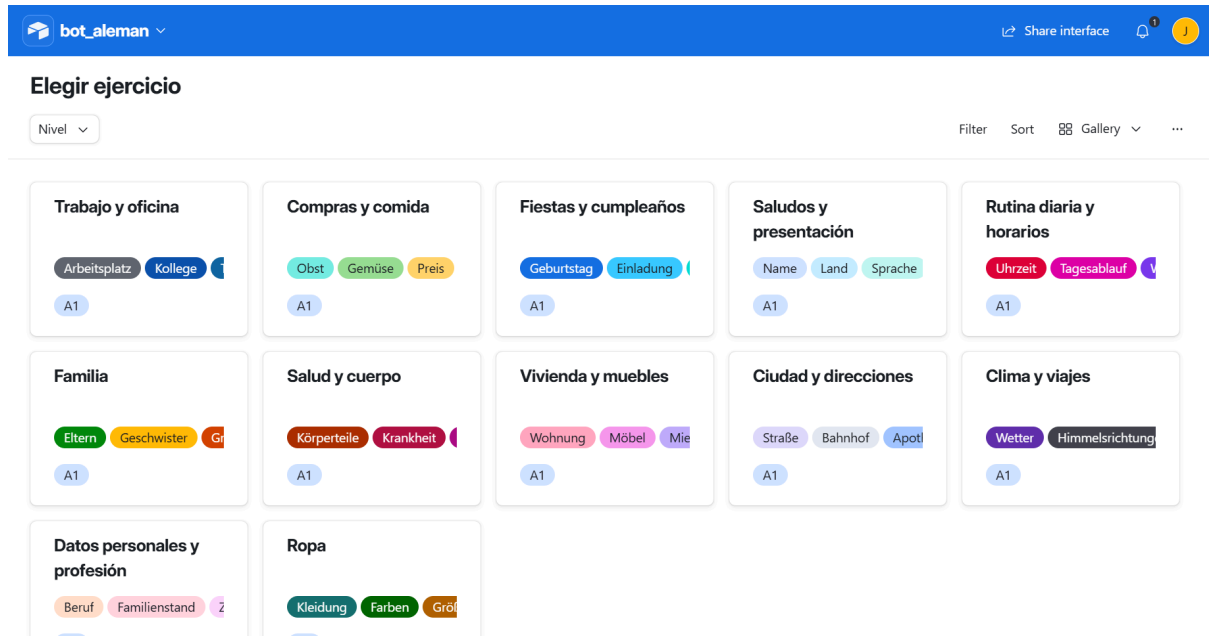
Flujo de corrección y revisión de ejercicios



3. Descripción Proceso con Capturas

Parte A: Interacción del alumno con interface de Airtable

1. Usuario ingresa a:
 - a. Interface de Airtable



2. Elige categoría a practicar:
 - a. Saludos y presentación
 - b. Datos personales y profesión
 - c. Ciudad y direcciones
 - d. Compras y comida
 - e. Vivienda y muebles
 - f. Fiestas y cumpleaños
 - g. Familia
 - h. Rutina diaria y horarios
 - i. Trabajo y oficina
 - j. Ropa
 - k. Salud y cuerpo
 - l. Clima y viajes

Elegir ejercicio

Nivel

Trabajo y oficina
Arbeitsplatz Kollege
A1

Compras y comida
Obst Gemüse Preis
A1

Familia
Eltern Geschwister Gr
A1

Salud y cuerpo
Körperteile Krankheit
A1

Datos personales y profesión
Beruf Familienstand 2
A1

Ropa
Kleidung Farben Größe
A1

Compras y comida

Vocabulario clave: Obst Gemüse Preis Lebensmittel

Gramática asociada: Akkusativ, mögen/möchten

Banco de ejercicios

Consigna

Escribire a tu compañero de piso una lista de compras y qué necesitan para preparar la...

Escribí un diálogo en una panadería donde alguien pide pan y pregunta el precio.

Describí tu comida favorita: qué ingredientes tiene y por qué te gusta.

Escribire a un restaurante para reservar una mesa y preguntar por el menú.

Escribí una conversación entre dos amigos decidiendo qué van a cocinar para una cena.

3. Dentro de la categoría elegida, usuario elige el tipo de ejercicio:
 - a. Descripción
 - b. Diálogo
 - c. Mail formal
 - d. Mail informal

La interfaz despliega un nuevo formulario de Airtable con el ejercicio. Ejemplo: “Escribire a un restaurante para reservar una mesa y preguntar por el menú”

Elegir ejercicio

Nivel

Trabajo y oficina
Arbeitsplatz Kollege
A1

Compras y comida
Obst Gemüse Preis
A1

Familia
Eltern Geschwister Gr
A1

Salud y cuerpo
Körperteile Krankheit
A1

Datos personales y profesión
Beruf Familienstand 2
A1

Ropa
Kleidung Farben Größe
A1

Escribire a un restaurante para reservar una mesa y preguntar por el menú.

Comenzar

Tipo de ejercicio: Mail formal

Consigna: Escribire a un restaurante para reservar una mesa y preguntar por el menú.

Nivel: A1

4. Usuario da click a “Comenzar”, lo que despliega el formulario para enviar la consigna. Allí completa los siguientes campos:
 - a. Elige su código de alumno
 - b. Escribe la respuesta
 - c. La base se actualiza con el código de respuesta, estado = “Pendiente”

Consigna

① julipappano@gmail.com [Switch account](#)

ID_alumno *

+ Add record

Ejercicio *

EJ-019

Consigna

Escrible a un restaurante para reservar una mesa y preguntar por el menú.

+ Add record

Respuesta *

↺ Clear form

Submit

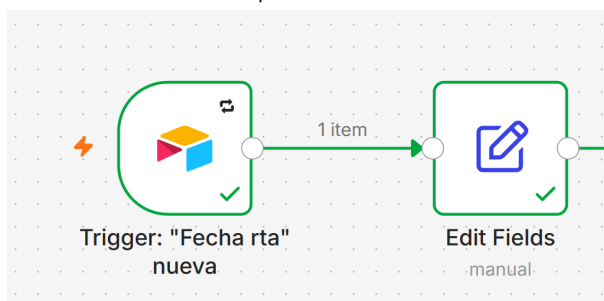
5. El registro se agrega en la base de datos **"Registro de ejercicios"** de Airtable de manera automática. Se registra: el ID de la respuesta, la fecha, el ID del alumno, email, nombre y apellido del alumno, el código del ejercicio, que automática completa el código (A1-01, A1-02, etc) y el nombre el tema, el tipo de ejercicio (mail informal, descripción, etc), la consigna, la respuesta del usuario, y el estado se actualiza a "Pendiente".

	↕ R.	↗ ID_rtas	📅 Fecha rta	≡ ID_alumno	✉ Email (from...	≡ Nombre y Apellido...	≡ Ejercicio	≡ Tema (from Tema (l...
	1	RTA-1	6/9/2026	ALUM-1	julipappano+julia@gmail.c...	Julia López	EJ-001	Saludos y presentación
+								

	↕ R.	≡ Tema (...)	≡ Tipo de...	✉ Consigna (from...	≡ Respuesta	↗ Estado	≡ Correccion IA	≡ Explicacion IA
1	1	A1-01	Mail informal	Escrible un mail a un nuev...	Hallo Marco, ich heit Julie...	Pendiente		
+								

Parte B: Proceso de IA

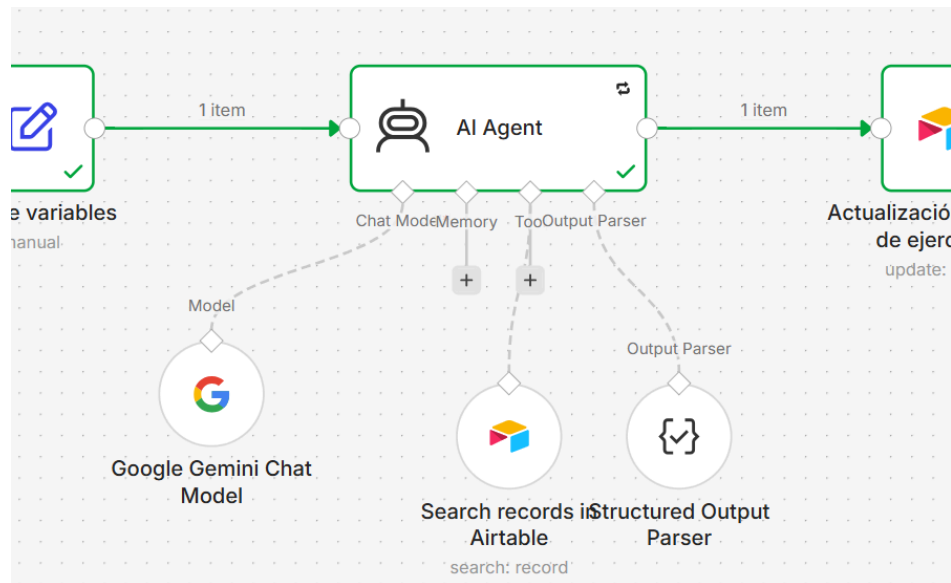
6. Cuando se detecta un nuevo dato en la columna "Fecha rta" se inicia el proceso en n8n. Para ello se utiliza un nodo trigger de Airtable. Para facilitar los próximos pasos, se agrega también un nodo para mapear las variables de Airtable a sus respectivas estructuras de JSON.



7. El agente de IA analiza la respuesta:
- Identifica errores

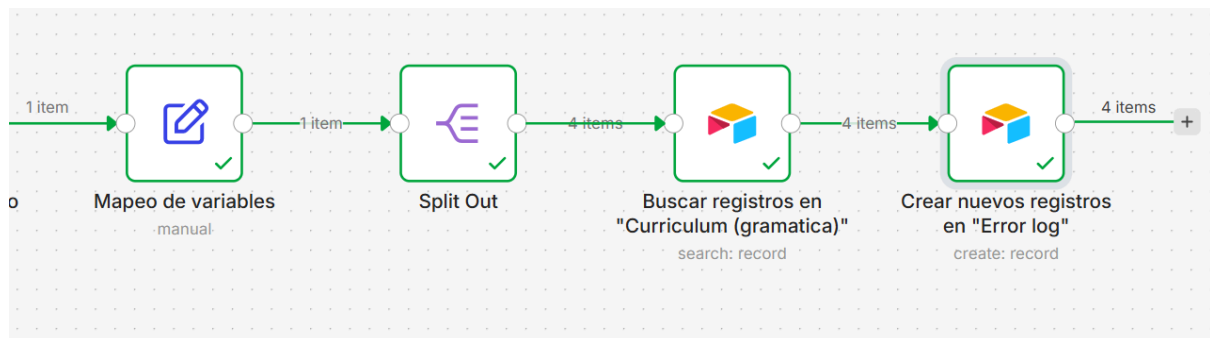
- b. Clasifica los según la base de reglas gramaticales de **"Curriculum (gramatica)"**. Si el error NO forma parte de la lista de temáticas gramaticales que forman parte del nivel, se corrigen igual en el texto de salida, pero no generan fila en Error log.
- c. Genera una nueva versión del texto pero de forma correcta, marcando en negrita y en otro color las correcciones
- d. Genera un breve texto explicando los errores y por qué están equivocados.

Para ello, se asocia el nodo "AI Agent", con su respectivo modelo de IA (OpenRouter), herramienta (base de datos de Airtable con la lista de temas gramaticales que DEBEN saberse en el nivel A1 de alemán), y el output parser para definir la salida de JSON.



8. Se actualiza la base de datos utilizando el nodo "Update record" de Airtable.
 - a. Tabla **"Registro de ejercicios"**, campos:
 - i. ID_alumno: id del alumno
 - ii. Ejercicio: id del ejercicio
 - iii. Respuesta: respuesta del alumno
 - iv. Fecha: completar automáticamente con fecha de creación
 - v. correccion_IA: corrección de la IA
 - vi. explicacion_IA: errores y explicacion de por qué son un error
 - vii. Estado: actualizar a "Procesado por IA" (se actualiza automáticamente en Airtable al recibir un valor en "correccion_IA")
9. A partir de esta actualización, el flujo se separa en dos ramas independientes, ya que ambas dependen de este paso pero no dependen entre sí.
 - a. Tabla **"Error log"**, campos:
 - i. Registro de ejercicios: ID_rta
 - ii. Regla gramatical: completar en función a los códigos de la base "Curriculum (gramatica)". Si una respuesta contiene múltiples errores, entonces se crea una fila por cada error.

Para registrar los errores identificados por la IA en la tabla Error log, se requieren tres nodos previos al nodo "Create record" de Airtable: un Set que extrae el array de reglas de error del output del agente, un Split Out que lo divide en un item por cada error, y un Search records que busca, para cada código de regla, su record ID real en la tabla de gramática. Con esos datos, el nodo Create genera una fila por error, vinculándola tanto a la respuesta del alumno (ID_rta) como a la regla gramatical correspondiente.



Curriculum (temas) Curriculum (gramatica) Banco de ejercicios Alumnos Registro de ejercicios Error log + Tools							
Grid view 1 hidden field Filter Group Sort Color Team Share and sync							
	↓ R...	Respuesta	Estado	Correccion IA	Explicacion IA	Correccion docente	Explicacion docente
1	1 ev...	Hallo Marco, ich heit Julie...	Procesado por IA	Hallo Marco, ich heie...	Se encontraron cuatro erro...		
+							

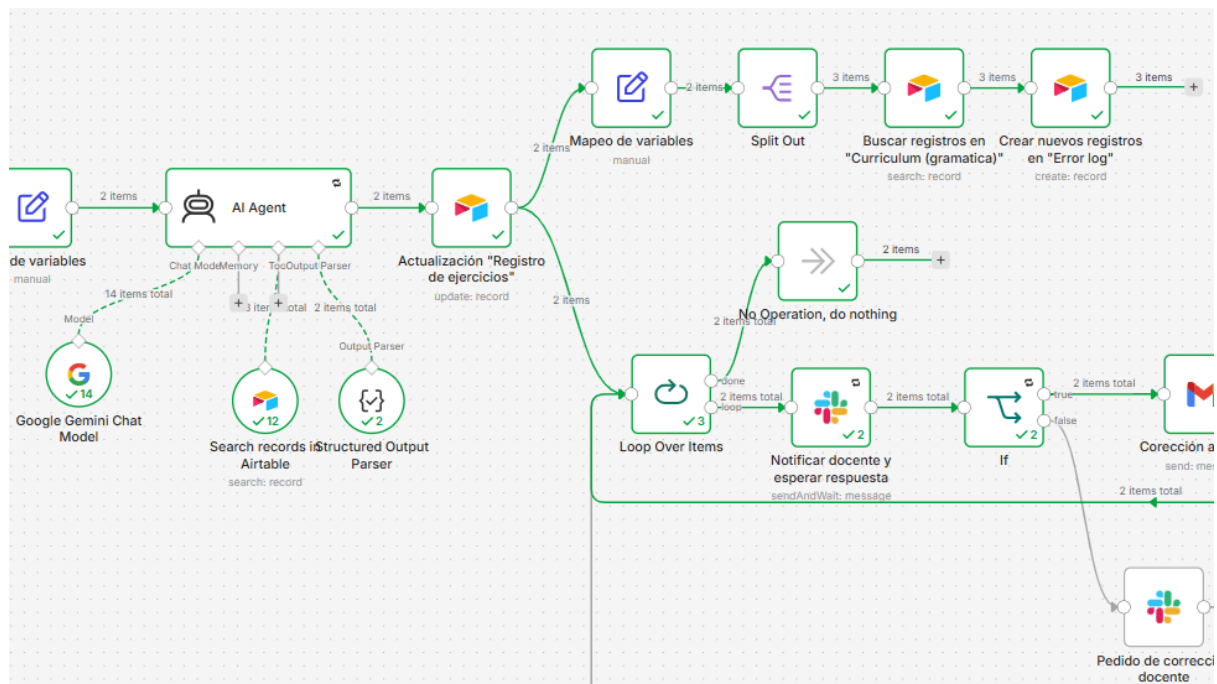
Curriculum (temas) Curriculum (gramatica) Banco de ejercicios Alumnos Registro de ejercicios Error log + Tools							
Grid view Hide fields Filter Group Sort Color Team Share and sync							
	↓ R...	ID_error	ID_rtas	ID_alumno (from ID_rtas)	Nombre y Apellido...	Ejercicio (from ID_rtas)	Regla gramatical
1	4	ERR-4	1	ALUM-1	Julia Lpez	EJ-001	GRAM-A1-03
2	5	ERR-5	1	ALUM-1	Julia Lpez	EJ-001	GRAM-A1-20
3	6	ERR-6	1	ALUM-1	Julia Lpez	EJ-001	GRAM-A1-07
4	7	ERR-7	1	ALUM-1	Julia Lpez	EJ-001	GRAM-A1-06
+							

- b. **Notificacin al docente.** Esta rama arranca directamente desde la actualizacin de "Registro de ejercicios", sin pasar por el Split Out de errores, y por eso conserva un item por cada respuesta de alumno procesada, en lugar de un item por cada error individual. Esta distincin es necesaria porque una misma respuesta puede generar varias filas en Error log, pero solo debe generar una notificacin al docente.

Para asegurar que, cuando se procesan varias respuestas de alumnos en la misma ejecucin, cada una reciba su propia notificacin y espere su propia aprobacin de forma independiente, se incorpor un nodo Loop Over Items (Split In Batches con tamao de lote 1) antes de la notificacin a Slack.

Esto responde a una limitacin del nodo "Send and Wait for Response": al pausar la ejecucin completa a la espera de una respuesta, este tipo de nodo no procesa automticamente varios items en paralelo como el resto de los nodos de n8n, sino que requiere que cada item se procese de a uno, en su propio ciclo de espera y reanudacin. El Loop Over Items toma un item por vez, completa todo el circuito de aprobacin o rechazo para esa respuesta puntual, y recin entonces retoma la siguiente respuesta pendiente.

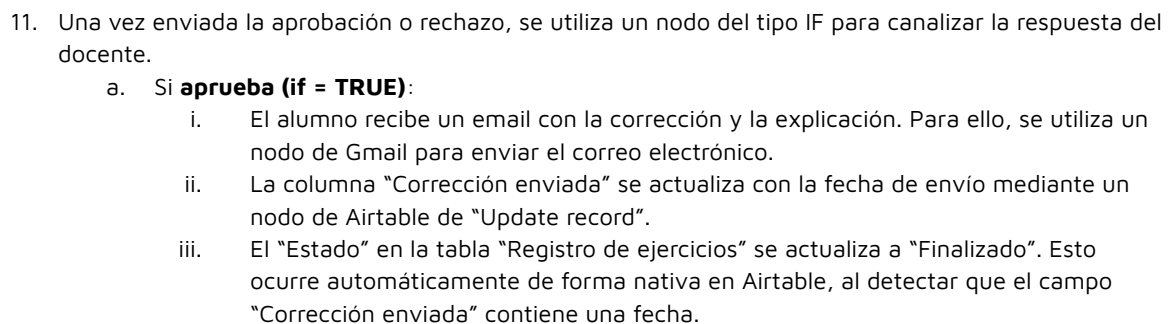
Nodos Proceso de IA



Parte C: Proceso HITL

10. Se envía mensaje a través de Slack al docente confirmando que hay un nuevo ejercicio. El mensaje incluye:
 - a. Alumno (nombre y apellido)
 - b. Temática
 - c. Consigna de ejercicio
 - d. Respuesta alumno
 - e. Corrección IA
 - f. Explicación IA
 - g. Botón de "Aprobar" o "Rechazar"

Para el proceso de aprobación, se genera un nodo de Slack "Send message and wait for response", que notifica al docente con el nombre del alumno, la temática, la consigna, la respuesta y la corrección y explicación propuestas por el agente, junto con dos botones para aprobar o rechazar. El flujo queda en pausa hasta que el docente responde.



11. Una vez enviada la aprobación o rechazo, se utiliza un nodo del tipo IF para canalizar la respuesta del docente.
 - a. Si **aprueba (if = TRUE)**:
 - i. El alumno recibe un email con la corrección y la explicación. Para ello, se utiliza un nodo de Gmail para enviar el correo electrónico.
 - ii. La columna "Corrección enviada" se actualiza con la fecha de envío mediante un nodo de Airtable de "Update record".
 - iii. El "Estado" en la tabla "Registro de ejercicios" se actualiza a "Finalizado". Esto ocurre automáticamente de forma nativa en Airtable, al detectar que el campo "Corrección enviada" contiene una fecha.

Corrección de tu ejercicio: Saludos y presentación

Julietta Pappano <julipappano@gmail.com>
To: julipappano+julia@gmail.com

20 September 2026 at 23:42

Hola Julia López,

Ya tenés la corrección de tu ejercicio sobre **Saludos y presentación**.

Tu respuesta:

Hallo Marco, ich heit Julieta und ich komme aus Argentinien. Ich wohne jetzt in Wien und ich lerne Deutsch seit sechs Monate. Ich spreche Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch, aber ich mchte besser sprechen knnen. Ich habe gehrt du kommst aus Italien, das ist so interessant! Vielleicht knnen wir zusammen Deutsch ben? Bis bald, Julieta

Correccin:

Hallo Marco, ich **heie** Julieta und ich komme aus Argentinien. Ich wohne jetzt in Wien und ich lerne Deutsch **seit sechs Monaten**. Ich spreche Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch, aber ich mchte besser sprechen knnen. Ich habe gehrt, **dass** du aus Italien kommst, das ist so interessant! Vielleicht knnen wir zusammen Deutsch ben? Bis bald, Julieta

Explicacin:

Se encontraron cuatro errores principales: 1. **ich heit** → **ich heie*****: El verbo "heien" (llamarse) es reflexivo en la primera persona del singular. La conjugacin correcta es "ich heie", no "ich heit" (que sera tercera persona). 2. **seit sechs Monate** → **seit seis Monaten*****: La preposicin "seit" (desde/hace) siempre requiere el caso dativo. "Monate" en plural dativo lleva -n: "Monaten". 3. **Falta de coma y "dass"** en "Ich habe gehrt du kommst...": En alemn, las oraciones subordinadas introducidas por "dass" (que) llevan coma precediendo y el verbo conjugado al final. La forma correcta es "Ich habe gehrt, dass du aus Italien kommst". 4. **das ist so interessant*****: Aunque gramaticalmente posible, "so" como intensificador coloquial es ms propio de nivel A2; en A1 se prefiere "sehr interessant". Se corrigi solo la puntuacin y estructura de la oracin anterior.

Cualquier duda sobre la correccin, no dudes en escribirme.

Saludos

Grid view

1 hidden field

Filter

Group

Sort

Color

Team

Share and sync

	R.	Estado	Correccion IA	Explicacion IA	Correccion docente	Explicacion docente	Correccion final	Explicacion final	Correccion enviada
1	1	Finalizado	Hallo Marco, ich heie...	Se encontraron cuatro erro...			Hallo Marco, ich heie...	Se encontraron cuatro erro...	20/9/2026

- b. Si **rechaza** (if = **FALSE**):
- i. Luego de dar click en "Rechazar", el docente recibe en el mismo canal de Slack un nuevo mensaje con el botn "Respond", que abre un formulario nativo de n8n dobe debe ingresar la correccin de la consigna y la explicacin de los errores. Esto se realiza gracias a un nodo de Slack del tipo "Send message and wait for response".

Nuevo ejercicio para revisar

Alumno: Rubén Rossi

Temática: Rutina diaria y horarios

Tipo de ejercicio: Descripción

Consigna:

Describí cómo es tu rutina de un día de fin de semana.

Respuesta del alumno:

Am Wochenende stehe ich um 9 Uhr auf. Ich frühstücke und trinke ein Kaffee. Danach gehe ich mit meine Freundin spazieren. Am Nachmittag sehe ich fern. Am Abend esse ich Pizza und gehe um 22 Uhr ins Bett.

Corrección de la IA:

Am Wochenende stehe ich um 9 Uhr auf. Ich frühstücke und trinke einen Kaffee. Danach gehe ich mit meiner Freundin spazieren. Am Nachmittag sehe ich fern. Am Abend esse ich Pizza und gehe um 22 Uhr ins Bett.

Explicación de la IA:

1. "ein Kaffee" fue corregido a "einen Kaffee" porque la palabra "Kaffee" es un sustantivo masculino en acusativo (objeto directo del verbo trinken), por lo que el artículo indefinido debe declinarse en acusativo masculino (einen).

2. "meine Freundin" fue corregido a "meiner Freundin" porque la preposición "mit" rige siempre el caso dativo. El artículo posesivo femenino "meine" en dativo se declina como "meiner".

Rechazar

Aprobar

Completá la información debajo con las correcciones necesarias.

Respond

Completá la información debajo con las correcciones necesarias.

Escribí la corrección:

Escribí la explicación:

Submit

Form automated with  n8n

- ii. Se actualizan los campos “Corrección docente” y “Explicación docente” de la tabla “Registro de ejercicios” mediante un nodo de Airtable del tipo “Update record”.

	↕ R.	✎ Correccion IA	✎ Explicacion IA	✎ Correccion docente	✎ Explicacion docente	✎ Correccion final	✎ Explicacion final
1	1	Hallo Marco, ich heiße...	1. "ich heißt" se corrige a "i...			Hallo Marco, ich heiße...	1. "ich heißt" se corrige a "i...
2	12	Am Wochenende stehe ich ...	1. "ein Kaffee" fue corregid...	Am Wochenende stehe ich ...	1. El verbo trinken lleva un ...	Am Wochenende stehe ich ...	1. El verbo trinken lleva un ...
+							

- iii. Temporalmente, el “Estado” de la tabla “Registro de ejercicios” se actualiza a “Rechazado por docente”. Esto ocurre de forma automática en Airtable al detectar que al menos uno de los campos de “Corrección docente” y “Explicación docente” contienen información.
- iv. El alumno recibe un email con la corrección y la explicación. Esto se realiza mediante un nodo de Gmail para enviar un correo electrónico.

Corrección de tu ejercicio: Rutina diaria y horarios

Julietta Pappano <julipappano@gmail.com>
To: julipappano+ruben@gmail.com

21 September 2026 at 12:26

Hola Rubén Rossi,

Ya tenés la corrección de tu ejercicio sobre **Rutina diaria y horarios**.

Tu respuesta:

Am Wochenende stehe ich um 9 Uhr auf. Ich frühstücke und trinke ein Kaffee. Danach gehe ich mit meine Freundin spazieren. Am Nachmittag sehe ich fern. Am Abend esse ich Pizza und gehe um 22 Uhr ins Bett.

Corrección:

Am Wochenende stehe ich um 9 Uhr auf. Ich frühstücke und trinke einen Kaffee. Danach gehe ich mit meiner Freundin spazieren. Am Nachmittag sehe ich fern. Am Abend esse ich Pizza und gehe um 22 Uhr ins Bett.

Explicación:

1. El verbo trinken lleva un objeto en acusativo. Como der Kaffee es masculino, el artículo indefinido cambia de ein a einen.

Cualquier duda sobre la corrección, no dudes en escribirme.

Saludos

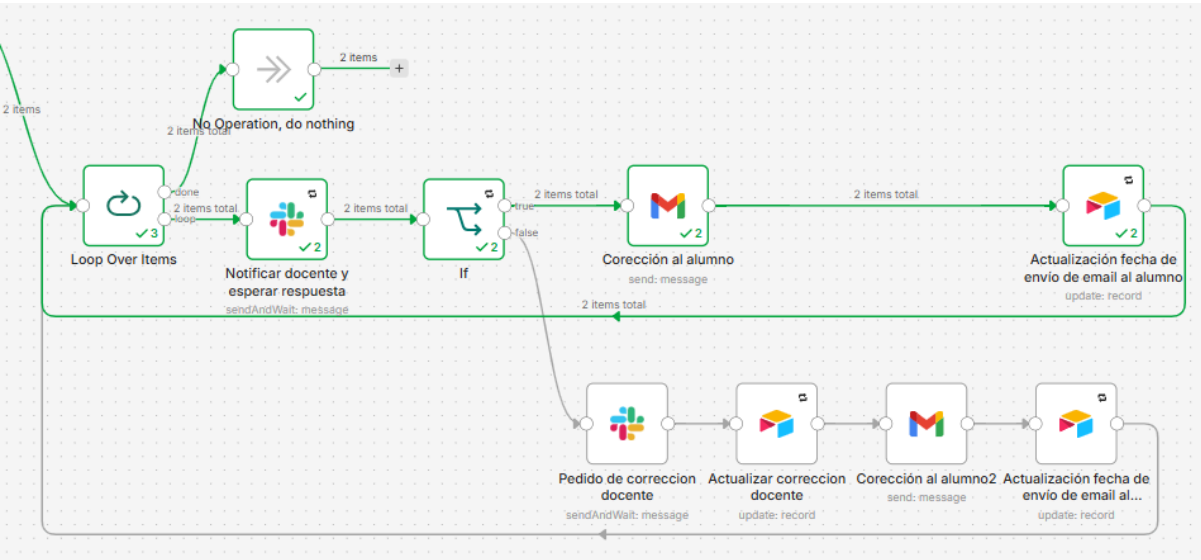
- v. La columna “Corrección enviada” se actualiza a con la fecha de envío a través de un nodo de Airtable para “Update record”.

	↓ R.	Explicacion IA	Correccion docente	Explicacion docente	Correccion final	Explicacion final	Correccion enviada
1	1	1. "ich heißt" se corrige a "i...			Hallo Marco, ich heiße...	1. "ich heißt" se corrige a "i...	21/9/2026
2	12	1. "ein Kaffee" fue corregid...	Am Wochenende stehe ich ...	1. El verbo trinken lleva un ...	Am Wochenende stehe ich ...	1. El verbo trinken lleva un ...	21/9/2026
+							

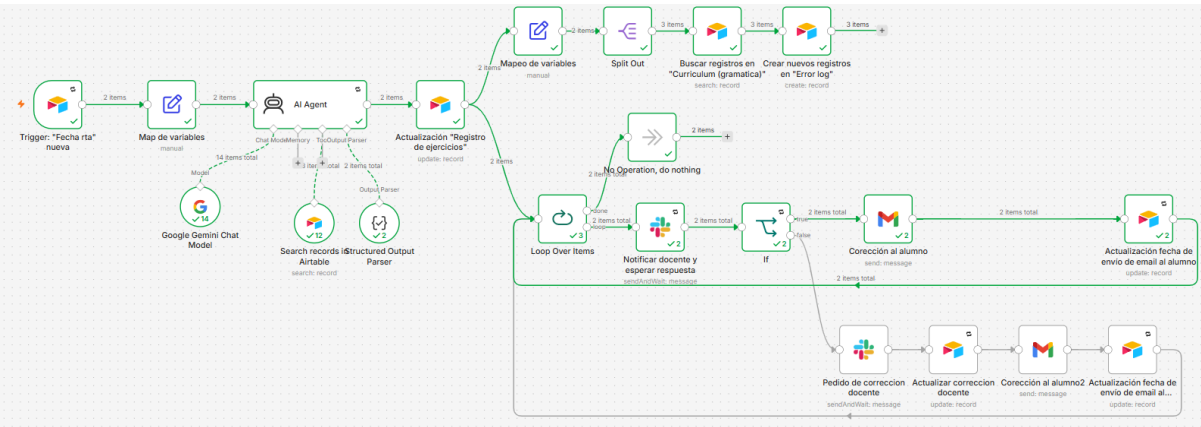
- vi. El "Estado" de la tabla "Registro de ejercicios" se actualiza a "Finalizado" de forma automática, al detectar que el campo "Corrección enviada" fue completado con la fecha.

	↓ R.	(from...	Respuesta	Estado	Correccion IA	Explicacion IA	Correccion docente
1	1	hallo a un nuev...	Hallo Marco, ich heißt Julie...	Finalizado	Hallo Marco, ich heiße...	1. "ich heißt" se corrige a "i...	
2	12	es tu rutina ...	Am Wochenende stehe ich ...	Finalizado	Am Wochenende stehe ich ...	1. "ein Kaffee" fue corregid...	Am Wochenende stehe ich ...

Nodos Proceso HITL



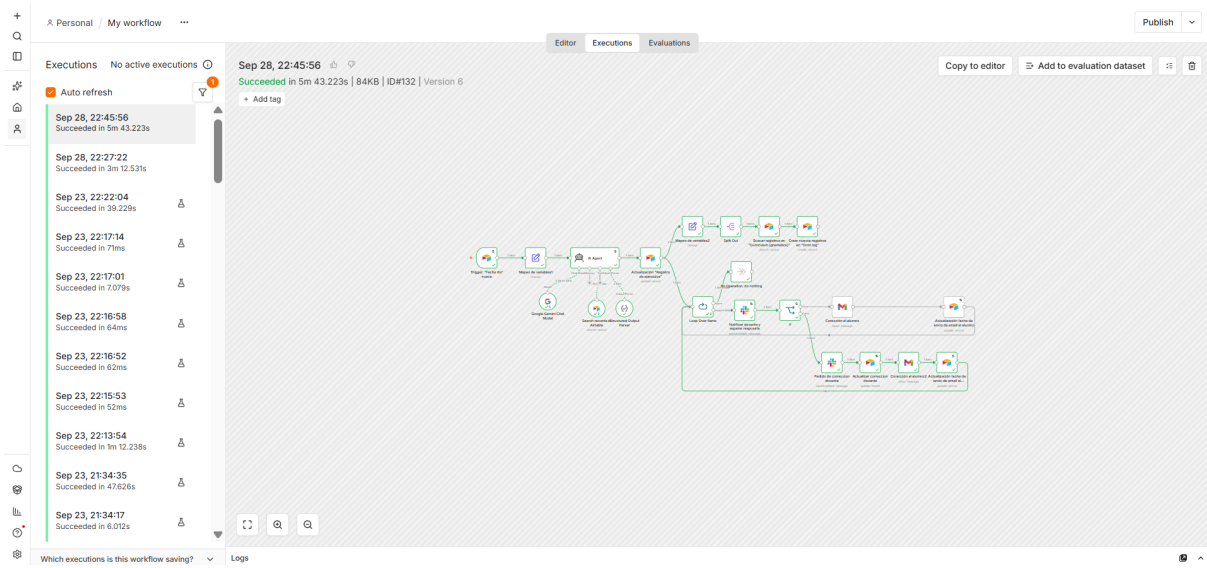
Proceso Completo



4. Links y Evidencia Adicional

Link a Base de Datos de Airtable: <https://airtable.com/appWDDpIHIYZSO5US/shr8rIVyPKIJCq2o1>

Evidencia de que el workflow se corrió más de 5 veces:



Entregable 2: Manual operativo de datos

1. Esquema de tablas vinculadas de Airtable

La base de Airtable está estructurada alrededor del proceso de gestión y corrección de ejercicios de alumnos. Las tablas de contenido curricular definen los temas y las reglas gramaticales; el Banco de ejercicios relaciona los temas con ejercicios concretos; Registro de ejercicios almacena las respuestas de los alumnos y sus correcciones; y Error log registra las reglas gramaticales asociadas a los errores detectados.

El flujo de automatización de n8n utiliza principalmente las tablas Registro de ejercicios, Curriculum (gramatica) y Error log. No obstante, las relaciones existentes con Alumnos y Banco de ejercicios son necesarias para comprender cómo se obtienen los datos que posteriormente consume la automatización.

1.1 Curriculum (temas)

La tabla **Curriculum (temas)** (`tblVmeL9uKDMM00RK`) contiene la definición temática del currículo. Cada registro representa un tema asociado a un determinado nivel y contiene información sobre vocabulario, gramática y el tipo de ejercicio sugerido.

Los campos principales son:

- **ID_curriculum**: identificador textual del tema.
- **Nivel**: campo de selección única que indica el nivel.
- **Tema**: nombre o descripción del tema.
- **Vocabulario clave**: campo de selección múltiple con vocabulario asociado.
- **Gramática asociada**: texto descriptivo de la gramática relacionada.
- **Tipo de ejercicio sugerido**: texto que indica el tipo de actividad sugerida.
- **Ejercicios disponibles**: campo Link que apunta a **Banco de ejercicios**.

La relación con **Banco de ejercicios** permite que un tema curricular tenga asociados uno o varios ejercicios. Desde la perspectiva del modelo de datos, se trata de una relación de uno a muchos: un registro de **Curriculum (temas)** puede estar vinculado con múltiples registros de **Banco de ejercicios**.

1.2 Curriculum (gramatica)

La tabla **Curriculum (gramatica)** (`tblMas9t6cf15Q0wo`) funciona como catálogo de reglas gramaticales A1. Contiene la identificación de cada regla, su tema gramatical, su categoría y un ejemplo.

Sus campos son:

- **ID_gramatica**: identificador textual de la regla gramatical.
- **Tema gramatical**: descripción de la regla.
- **Categoría**: selección única. El workflow especifica las categorías **Artikel/Pronomen**, **Verb**, **Satzbau**, **Nomen**, **Adjektiv**, **Wortbildung** y **Präposition**.

- **Ejemplo**: campo de selección única.
- **Error log**: Link inverso desde **Error log**.

El campo **Error log** no constituye un dato independiente introducido manualmente en esta tabla. Es la relación inversa generada por el enlace desde **Error log.Regla gramatical**. El workflow consulta directamente esta tabla mediante el campo **ID_gramatica** para recuperar la regla correspondiente a un código de error producido por la IA. Esta búsqueda está configurada explícitamente en el nodo **Buscar registros en "Curriculum (gramatica)"**.

1.3 Banco de ejercicios

La tabla **Banco de ejercicios** (tblldmzef4GyhpLmlf) contiene los ejercicios que pueden asignarse a los alumnos.

Sus campos principales son:

- **ID_ejercicio**: identificador textual del ejercicio.
- **Tema (ID Curriculum)**: Link hacia **Curriculum (temas)**.
- **Tema (from Tema (ID Curriculum))**: lookup derivado del Link anterior.
- **Tipo de ejercicio**: selección única.
- **Consigna**: texto con la instrucción del ejercicio.
- **Nivel**: selección única.
- **Origen/Nota**: texto.
- **Registro de ejercicios**: Link inverso desde **Registro de ejercicios**.
- **Form ejercicio**: campo fórmula.

La relación principal es entre **Banco de ejercicios.Tema (ID Curriculum)** y **Curriculum (temas)**. El lookup **Tema (from Tema (ID Curriculum))** permite acceder al nombre del tema sin duplicarlo como dato independiente.

La tabla también está relacionada con **Registro de ejercicios**. Un ejercicio puede aparecer en múltiples registros de respuestas, mientras que cada registro de respuesta referencia un ejercicio concreto.

1.4 Alumnos

La tabla **Alumnos** (tblciP2I53EAAQi0R) contiene los datos identificatorios y administrativos de los alumnos.

Sus campos son:

- **Row**: autonumber.
- **ID_alumno**: fórmula.
- **Nombre**: texto.
- **Apellido**: texto.
- **Nombre y Apellido**: fórmula.
- **Email**: email.
- **Fecha Alta**: fecha.

- **Fecha Baja**: fecha.
- **Estado**: selección única.
- **Registro de ejercicios 2**: Link inverso desde **Registro de ejercicios**.

La relación relevante para la automatización es la existente entre **Alumnos** y **Registro de ejercicios**. Un alumno puede tener múltiples registros de ejercicios. El enlace permite que **Registro de ejercicios** obtenga mediante lookup el email y el nombre completo del alumno.

1.5 Registro de ejercicios

Registro de ejercicios (tblUc1PetpmISa4dz) constituye la tabla central del proceso de respuestas y correcciones. Cada registro representa una respuesta de un alumno a un ejercicio.

Sus campos son:

- **Row**: autonumber.
- **ID_rtas**: fórmula que identifica la respuesta.
- **Fecha rta**: created time.
- **ID_alumno**: Link hacia **Alumnos**.
- **Email (from ID_alumno)**: lookup derivado de **ID_alumno**.
- **Nombre y Apellido (from Alumno)**: lookup derivado de la relación con **Alumnos**.
- **Ejercicio**: Link hacia **Banco de ejercicios**.
- **Tema (from Tema (ID Curriculum)) (from Ejercicio)**: lookup derivado de la relación con **Ejercicio**, que a su vez deriva del vínculo del ejercicio con el currículo.
- **Tema (ID Curriculum) (from Ejercicio)**: lookup derivado de **Ejercicio**.
- **Tipo de ejercicio (from Ejercicio)**: lookup derivado de **Ejercicio**.
- **Consigna (from Ejercicio)**: lookup derivado de **Ejercicio**.
- **Respuesta**: texto introducido por el alumno.
- **Estado**: fórmula.
- **Correccion IA**: texto donde se almacena la corrección generada por la IA.
- **Explicacion IA**: texto donde se almacena la explicación generada por la IA.
- **Correccion docente**: texto para una eventual corrección manual.
- **Explicacion docente**: texto para la explicación del docente.
- **Correccion final**: fórmula.
- **Explicacion final**: fórmula.
- **Correccion enviada**: fecha.
- **Error log**: Link inverso desde **Error log**.

Los dos vínculos principales son **ID_alumno → Alumnos** y **Ejercicio → Banco de ejercicios**. Los campos derivados mediante lookup permiten que el workflow reciba, junto con la respuesta, información contextual del alumno y del ejercicio sin tener que ejecutar consultas adicionales para obtener esos datos.

El export del workflow confirma que los campos **ID_alumno** y **Ejercicio** son recibidos por n8n como arrays, mientras que los lookups como email, nombre, tema, tipo de ejercicio y consigna son recibidos como valores de tipo string.

1.6 Error log

La tabla **Error log** (**tblZ01N5R1B1SaWWR**) registra la asociación entre una respuesta, el alumno, el ejercicio y la regla gramatical que corresponde al error detectado.

Sus campos son:

- **Row**: autonumber.
- **ID_error**: fórmula.
- **ID_rtas**: Link hacia **Registro de ejercicios**.
- **ID_alumno (from ID_rtas)**: lookup derivado de **ID_rtas**.
- **Nombre y Apellido (from Alumno) (from ID_rtas)**: lookup derivado de la relación con **ID_rtas**.
- **Ejercicio (from ID_rtas)**: lookup derivado de **ID_rtas**.
- **Regla gramatical**: Link hacia **Curriculum (gramatica)**.

En este modelo, **Error log** funciona como tabla de relación entre una respuesta y una o varias reglas gramaticales. Cada error identificado por la IA puede generar un registro independiente en esta tabla.

El workflow crea el registro vinculando **ID_rtas** con el registro de **Registro de ejercicios** y **Regla gramatical** con el registro correspondiente de **Curriculum (gramatica)**. Ambos valores se envían al nodo de creación como arrays, porque son campos Link de Airtable.

1.7 Resumen de relaciones

La estructura de relaciones puede resumirse de la siguiente manera:

Tabla origen	Campo de relación	Tabla destino	Tipo de relación	Campos derivados
Curriculum (temas)	Ejercicios disponibles	Banco de ejercicios	Uno a muchos	No aplica
Banco de ejercicios	Tema (ID Curriculum)	Curriculum (temas)	Muchos a uno	Tema (from Tema (ID Curriculum))
Alumnos	Registro de ejercicios 2	Registro de ejercicios	Uno a muchos	No aplica
Registro de ejercicios	ID_alumno	Alumnos	Muchos a uno	Email y nombre
Registro de ejercicios	Ejercicio	Banco de ejercicios	Muchos a uno	Tema, tipo y consigna
Curriculum (gramatica)	Error log	Error log	Uno a muchos, inversa	No aplica

Error log	ID_rtas	Registro de ejercicios	Muchos a uno	Alumno y ejercicio
Error log	Regla gramatical	Curriculum (gramatica)	Muchos a uno	Datos de la regla

En términos conceptuales, el recorrido de datos es:

Curriculum (temas) → Banco de ejercicios → Registro de ejercicios ← Alumnos

y, para la clasificación de errores:

Registro de ejercicios → Error log → Curriculum (gramatica).

El workflow de n8n se activa a partir de **Fecha rta** en **Registro de ejercicios**, por lo que esta tabla constituye el punto de entrada operativo de la automatización. El trigger está configurado para consultar esa tabla y utilizar **Fecha rta** como campo desencadenante.

2. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

La segunda parte documenta las transformaciones de estructura que se producen cuando los datos atraviesan los nodos de n8n. El flujo comienza con un registro de Airtable, transforma ese registro en un objeto simplificado para el agente de IA, recibe una respuesta estructurada del modelo, transforma la lista de errores en registros individuales y finalmente vuelve a Airtable y a Slack o Gmail.

2.1 Entrada desde Airtable al workflow

El primer punto de transferencia se produce cuando **Trigger: "Fecha rta" nueva** detecta un nuevo valor en **Fecha rta**. El registro de Airtable contiene tanto campos propios como valores derivados mediante Link y lookup.

Una representación simplificada de la estructura utilizada por el workflow es:

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "ID_rtas": "RTA-000123",
    "ID_alumno": [
      "recALUMNOXXXXXXXXXX"
    ],
    "Email (from ID_alumno)": [
      "alumno@example.com"
    ],
    "Nombre y Apellido (from Alumno)": [
      "Ana Pérez"
    ],
    "Ejercicio": [
      "recEJERCICIOXXXXXX"
    ],
  }
}
```

```

    "Tema (from Tema (ID Curriculum)) (from Ejercicio)": [
      "Mein Wochenende"
    ],
    "Tipo de ejercicio (from Ejercicio)": [
      "Schreiben"
    ],
    "Consigna (from Ejercicio)": [
      "Beschreib deinen Tag am Wochenende."
    ],
    "Respuesta": "Am Samstag ich gehe ins Kino.",
    "Fecha rta": "2026-09-23T16:40:00.000Z"
  }
}

```

Los campos Link, como **ID_alumno** y **Ejercicio**, aparecen como arreglos porque Airtable representa las relaciones como listas de identificadores de registros. Aunque en este modelo cada respuesta se encuentre vinculada normalmente con un único alumno y un único ejercicio, el tipo de campo sigue siendo relacional y n8n recibe su valor como array. Esto se observa directamente en el esquema configurado por el nodo de actualización de Airtable, donde ambos campos tienen tipo **array**.

Los lookup aparecen también como arrays en algunos valores de entrada del workflow. Por esta razón, el nodo siguiente utiliza **[0]** para obtener el primer valor, por ejemplo en **ID_alumno**, **Tipo de ejercicio**, **Consigna**, **Nombre y Apellido**, **Email** y **Tema**.

2.2 Transformación realizada por "Map de variables"

El nodo **Map de variables** reduce el registro de Airtable a un objeto específico para el procesamiento de la IA. Esta transformación evita enviar al modelo todos los campos técnicos de Airtable y conserva únicamente los datos necesarios para la corrección.

El resultado puede representarse como:

```

{
  "id_ejercicio": "recEJERCICIOXXXXXX",
  "tipo_ejercicio": "Schreiben",
  "consigna": "Beschreib deinen Tag am Wochenende.",
  "respuesta": "Am Samstag ich gehe ins Kino.",
  "id_alumno": "recALUMNOXXXXXXXXXX",
  "nombre_alumno": "Ana Pérez",
  "id_rtas": "RTA-000123",
  "record_id": "recRESPUESTAXXXXXX",
  "email_alumno": "alumno@example.com",
  "tema_texto": "Mein Wochenende"
}

```

Aquí se produce una transformación importante: los valores relacionales que llegaron como arrays se convierten en valores simples mediante **[0]**. Por ejemplo, **ID_alumno** pasa de **["recALUMNOXXXXXXXXXX"]** a **"recALUMNOXXXXXXXXXX"**. El mismo mecanismo se aplica a los

lookups utilizados por la automatización. El `record_id` se conserva adicionalmente porque es el identificador interno de Airtable necesario para actualizar posteriormente el registro original.

2.3 Transferencia desde n8n hacia el agente de IA

El **AI Agent** recibe tres datos dinámicos principales:

```
{
  "consigna": "Beschreib deinen Tag am Wochenende.",
  "tipo_ejercicio": "Schreiben",
  "respuesta": "Am Samstag ich gehe ins Kino."
}
```

El workflow incorpora estos valores dentro del prompt del agente. Además de la respuesta del alumno, el modelo recibe instrucciones para producir una corrección, una explicación y una clasificación de los errores contra el catálogo **Curriculum (gramatica)**. El workflow especifica que la clasificación debe realizarse mediante la herramienta de búsqueda de Airtable antes de asignar un código de regla.

La tabla **Curriculum (gramatica)** se expone al agente mediante el nodo **Search records in Airtable**, configurado como herramienta de búsqueda sobre dicha tabla.

2.4 Salida estructurada del agente de IA

La respuesta del agente no es un texto libre. El nodo **Structured Output Parser** establece una estructura JSON con tres propiedades:

```
{
  "correccion_IA": "Am Samstag <b>gehe ich</b> ins Kino.",
  "explicacion_IA": "Das Verb steht im Hauptsatz an zweiter Stelle. Deshalb muss das konjugierte Verb vor dem Subjekt stehen.",
  "reglas_errores": [
    "GRAM-A1-03"
  ]
}
```

correccion_IA contiene el texto corregido y utiliza etiquetas **** para marcar las partes modificadas. **explicacion_IA** contiene la explicación en prosa de los errores detectados. **reglas_errores** contiene los identificadores de las reglas gramaticales aplicables.

El último campo es un arreglo porque una misma respuesta puede contener cero, uno o varios errores gramaticales. El propio prompt establece que, cuando no existen errores, **reglas_errores** debe ser un arreglo vacío. El formato esperado está definido por el nodo **Structured Output Parser**.

2.5 Actualización del registro original en Airtable

Una vez recibida la respuesta estructurada, el workflow actualiza el registro original de **Registro de ejercicios**. La operación utiliza el **record_id** conservado en **Map de variables** para localizar el registro y escribe únicamente **Correccion IA** y **Explicacion IA**.

La estructura conceptual de la transferencia es:

```
{
  "id": "recRESPUESTAXXXXXX",
  "Correccion IA": "Am Samstag <b>gehe ich</b> ins Kino.",
  "Explicacion IA": "Das Verb steht im Hauptsatz an zweiter Stelle."
}
```

El nodo utiliza **id** como identificador del registro a actualizar y toma los dos valores directamente de **output.correccion_IA** y **output.explicacion_IA** del agente.

2.6 Preparación de la lista de reglas gramaticales

Después de actualizar **Registro de ejercicios**, el nodo **Mapeo de variables** recupera específicamente el array **reglas_errores** generado por el agente:

```
{
  "reglas_errores": [
    "GRAM-A1-03",
    "GRAM-A1-07"
  ]
}
```

La finalidad de esta transformación es preparar la información para el nodo **Split Out**. El campo mantiene deliberadamente el tipo array porque representa una colección de errores potencialmente asociados a una única respuesta.

2.7 Transformación mediante "Split Out"

El nodo **Split Out** recibe el campo **reglas_errores** y lo divide en elementos individuales. Por ejemplo, la entrada:

```
{
  "reglas_errores": [
    "GRAM-A1-03",
    "GRAM-A1-07"
  ]
}
```

se convierte conceptualmente en dos items de procesamiento:

```
{
  "reglas_errores": "GRAM-A1-03"
}
```

y:

```
{
  "reglas_errores": "GRAM-A1-07"
}
```

La razón de esta transformación es que cada código debe utilizarse para ejecutar una búsqueda independiente en **Curriculum (gramatica)** y posteriormente crear un registro independiente en **Error log**. El campo que se divide está explícitamente configurado como **reglas_errores**.

2.8 Búsqueda de la regla gramatical

Cada código individual se utiliza para construir un filtro de Airtable:

```
{ID_gramatica} = 'GRAM-A1-03'
```

El nodo **Buscar registros en "Curriculum (gramatica)"** busca el registro cuyo **ID_gramatica** coincide con el código producido por la IA.

Una representación conceptual del resultado de la búsqueda es:

```
{
  "id": "recREGLAXXXXXXXX",
  "fields": {
    "ID_gramatica": "GRAM-A1-03",
    "Tema gramatical": "Satzstellung im Hauptsatz",
    "Categoría": "Satzbau",
    "Ejemplo": "Ich gehe heute ins Kino."
  }
}
```

El dato especialmente relevante para la siguiente etapa es **id**, porque es el identificador interno del registro de Airtable que se utilizará para establecer el Link desde **Error log**.

2.9 Creación del registro en Error log

El nodo **Crear nuevos registros en "Error log"** transforma el resultado de la búsqueda y el identificador del registro de respuesta en dos campos Link:

```
{
  "Regla gramatical": [
    "recREGLAXXXXXXXX"
  ],

```

```
"ID_rtas": [  
  "recRESPUESTAXXXXXX"  
]  
}
```

Los valores se representan como arrays porque ambos campos son Links de Airtable. El workflow utiliza explícitamente la sintaxis [`$json.id`] para **Regla gramatical** y [`record_id`] para **ID_rtas**.

Este paso genera un registro de **Error log** por cada regla identificada. De esta manera, si una respuesta contiene tres errores correspondientes a tres reglas distintas, el flujo produce tres registros relacionados con la misma respuesta.

2.10 Bifurcación tras la actualización de "Registro de ejercicios"

A partir de la actualización del registro original (sección 2.5), el flujo se separa en dos ramas independientes que parten del mismo punto: la rama de registro de errores (secciones 2.6 a 2.9) y la rama de notificación al docente. Ambas dependen de que la corrección de la IA ya esté guardada, pero no dependen entre sí, por lo que pueden ejecutarse en paralelo.

Esta separación es relevante para la granularidad de los datos: la rama de errores, al pasar por Split Out, multiplica los items en función de la cantidad de reglas gramaticales infringidas (una respuesta con tres errores genera tres items). La rama de notificación, en cambio, arranca directamente desde la actualización de "Registro de ejercicios" sin atravesar ese Split Out, por lo que conserva un item por cada respuesta de alumno, independientemente de cuántos errores contenga.

2.11 Normalización mediante "Loop Over Items"

Antes de notificar al docente, la rama de notificación pasa por un nodo Loop Over Items (Split In Batches, tamaño de lote 1). Este nodo no transforma la estructura de los datos, pero sí regula cómo se procesan cuando llegan varias respuestas de alumnos en una misma ejecución del workflow.

La necesidad de este nodo surge de una limitación del nodo "Send and Wait for Response" de Slack: a diferencia de la mayoría de los nodos de n8n, que procesan automáticamente todos los items recibidos, los nodos de tipo "Wait" pausan la ejecución completa del workflow a la espera de una respuesta, y ese mecanismo de pausa y reanudación solo admite un item activo por vez. Sin el Loop Over Items, dos respuestas de alumnos procesadas en la misma ejecución competirían por el mismo estado de espera, y solo una de ellas llegaría efectivamente a generar una notificación.

Con el Loop Over Items intercalado, cada respuesta se procesa de forma secuencial: se envía la notificación correspondiente, se espera la aprobación o el rechazo del docente, se completa el envío del correo al alumno y la actualización de "Correccion enviada", y recién entonces el flujo retoma la siguiente respuesta pendiente en el lote.

2.12 Transferencia desde n8n hacia Slack para revisión docente

Una vez creado el registro de error, el workflow envía a Slack la información necesaria para que el docente revise la corrección generada por la IA. El mensaje se construye a partir de los datos conservados en **Map de variables** y de la salida del agente.

Conceptualmente, la información transferida es:

```
{
  "alumno": "Ana Pérez",
  "tematica": "Mein Wochenende",
  "tipo_ejercicio": "Schreiben",
  "consigna": "Beschreib deinen Tag am Wochenende.",
  "respuesta": "Am Samstag ich gehe ins Kino.",
  "correccion_IA": "Am Samstag <b>gehe ich</b> ins Kino.",
  "explicacion_IA": "Das Verb steht im Hauptsatz an zweiter Stelle."
}
```

Estos datos se incorporan al mensaje de Slack para que el docente pueda aprobar o rechazar la corrección. El nodo está configurado con una interacción de aprobación que ofrece las opciones **Aprobar** y **Rechazar**.

2.13 Rama de aprobación: envío de la corrección al alumno

Si el docente aprueba la corrección, el nodo **If** dirige el flujo hacia **Corrección al alumno**. La condición utilizada es el valor booleano **data.approved = true**.

El envío a Gmail utiliza los datos del alumno y la corrección de IA. La información esencial puede representarse como:

```
{
  "to": "alumno@example.com",
  "subject": "Corrección de tu ejercicio: Mein Wochenende",
  "correccion": "Am Samstag <b>gehe ich</b> ins Kino.",
  "explicacion": "Das Verb steht im Hauptsatz an zweiter Stelle."
}
```

El contenido se transforma posteriormente en un documento HTML para el cuerpo del email. El workflow recupera el email, nombre, tema y respuesta desde **Map de variables**, y la corrección y explicación directamente desde la salida del **AI Agent**.

Después del envío, el workflow actualiza **Correccion enviada** en **Registro de ejercicios** utilizando la fecha actual.

2.14 Rama de rechazo: intervención del docente

Si el docente rechaza la corrección de IA, el flujo se dirige a **Pedido de correccion docente**. En este caso, Slack solicita al docente dos valores mediante un formulario:

```
{
  "Escribí la corrección:": "Am Samstag gehe ich ins Kino.",
  "Escribí la explicación:": "Im Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle."
}
```

Estos campos constituyen la entrada para el nodo **Actualizar correccion docente**, que escribe sus valores en **Correccion docente** y **Explicacion docente** de **Registro de ejercicios**. El registro se identifica mediante **ID_rtas**.

La estructura de actualización puede representarse como:

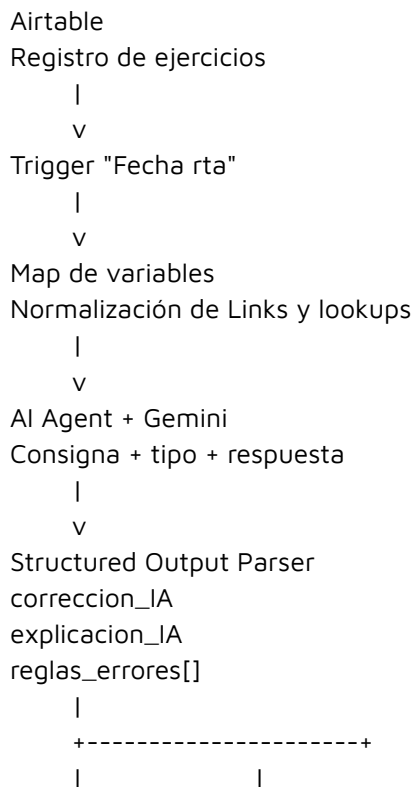
```
{
  "ID_rtas": "RTA-000123",
  "Correccion docente": "Am Samstag gehe ich ins Kino.",
  "Explicacion docente": "Im Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle."
}
```

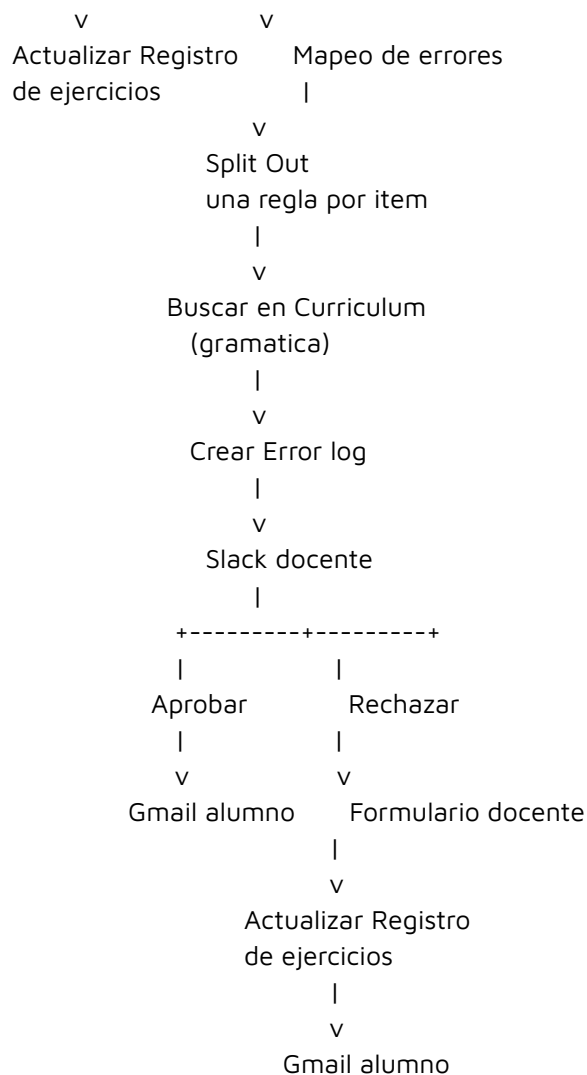
Una vez almacenada la corrección docente, el flujo continúa hacia **Corección al alumno2**, que envía al alumno la corrección y explicación introducidas por el docente.

Finalmente, la rama también actualiza **Correccion enviada** para registrar la fecha de envío de la corrección al alumno.

3. Resumen del flujo de datos

El flujo completo puede describirse como una secuencia de transformaciones de datos:





El principio central del diseño es que **Registro de ejercicios** actúa como entidad de entrada y seguimiento de cada respuesta. La IA produce una corrección estructurada y una lista de códigos gramaticales. Esa lista se transforma en registros individuales de **Error log**, mientras que la corrección se almacena en el registro original. La revisión docente introduce una segunda posible fuente de corrección, que se almacena separadamente de la generada por IA. De esta forma, **Correccion IA**, **Correccion docente** y los campos finales calculados en Airtable mantienen separados los distintos estados de la información.

En términos de integración, Airtable funciona como sistema de persistencia y relación de datos, n8n como capa de orquestación y transformación, el modelo Gemini como componente de procesamiento lingüístico, Slack como interfaz de revisión docente y Gmail como canal de entrega al alumno. La estructura del workflow confirma estas conexiones y la secuencia de procesamiento.

Entregable 3: Costos

La tarea de IA del flujo consiste en una única llamada por respuesta de alumno enviada: recibe la consigna y el texto del alumno, y devuelve el texto corregido, una explicación breve y la clasificación de errores contra el catálogo de reglas gramaticales A1. Es una tarea de corrección estructurada, de bajo volumen de tokens por llamada y sin necesidad de razonamiento extenso ni de contexto prolongado.

Para justificar la elección, se compara el modelo utilizado contra alternativas de distinto costo y capacidad, evaluando en cada caso si esa capacidad adicional aporta valor a la tarea concreta del flujo.

Modelo	Perfil de costo (input/output por millón de tokens)	Costo estimado por llamada	Costo estimado mensual (150 respuestas)	Adecuación a la tarea
Gemini Flash-Lite (modelo elegido)	0,15 USD / 0,60 USD	0,0004 USD	0,06 USD	Adecuado: output corto y estructurado, con soporte de tool calling para la consulta RAG contra la tabla de reglas gramaticales
GPT-4o-mini	0,15 USD / 0,60 USD	0,0004 USD	0,06 USD	Equivalente en costo y capacidad; alternativa válida no utilizada por continuidad con la cuenta de Google ya integrada al flujo
Claude Haiku	1,00 USD / 5,00 USD	0,0029 USD	0,44 USD	Sobredimensionado: mayor capacidad de comprensión de contexto extenso, no requerida por una tarea de un solo turno y contexto acotado
GPT-4o	2,50 USD / 10,00 USD	0,0063 USD	0,94 USD	Sobredimensionado: pensado para tareas de razonamiento complejo o generación extensa, ninguna presente en este flujo
Claude Sonnet	3,00 USD / 15,00 USD	0,0087 USD	1,31 USD	Sobredimensionado por el mismo motivo; sería la elección correcta si la tarea implicara, por ejemplo, análisis de documentos extensos o razonamiento en varios pasos

Gemini Flash-Lite vía Batch API	0,075 USD / 0,30 USD	0,0002 USD	0,03 USD	No aplicable a este flujo: el ahorro adicional del 50% no compensa la demora de horas que introduce el procesamiento por lotes, incompatible con la revisión casi inmediata que requiere el punto de control humano (HITL) del docente
---------------------------------	----------------------	------------	----------	--

Nota: los valores de costo por token son de referencia, tomados de las páginas oficiales de precios de cada proveedor, y conviene verificarlos al momento de cerrar el entregable dado que estos valores cambian con frecuencia.

Cálculo base de la estimación

Por cada llamada del agente se estima un input de aproximadamente 900 tokens (system prompt con las instrucciones, catálogo completo de reglas gramaticales A1, consigna y respuesta del alumno) y un output de aproximadamente 400 tokens (texto corregido, explicación y arreglo de reglas). Con el modelo elegido, esto representa un costo de 0,000135 USD por el input y 0,00024 USD por el output, es decir, aproximadamente 0,0004 USD por llamada.

Ahorro estimado

Para un profesor particular, un volumen mensual estimado de 100 a 200 respuestas resulta razonable. Con Gemini Flash-Lite, el costo mensual proyectado es de entre 0,04 USD y 0,08 USD, frente a un rango de entre 0,87 USD y 1,74 USD si se utilizara un modelo frontier equivalente como GPT-4o o Claude Sonnet para la misma tarea. Esto representa un ahorro de aproximadamente el 95%.

La diferencia absoluta es reducida dado el bajo volumen de uso característico de este caso de uso, pero la proporción del ahorro es el punto relevante como criterio de diseño: el modelo se elige en función de la complejidad real de la tarea, evitando sobredimensionar la capacidad (y el costo) del modelo cuando la tarea no lo requiere. Un modelo frontier sería la elección correcta únicamente si el flujo incorporara en el futuro tareas de mayor complejidad, como el análisis de documentos extensos o el razonamiento sobre múltiples fuentes a la vez, ninguna de las cuales está presente en el proceso actual.

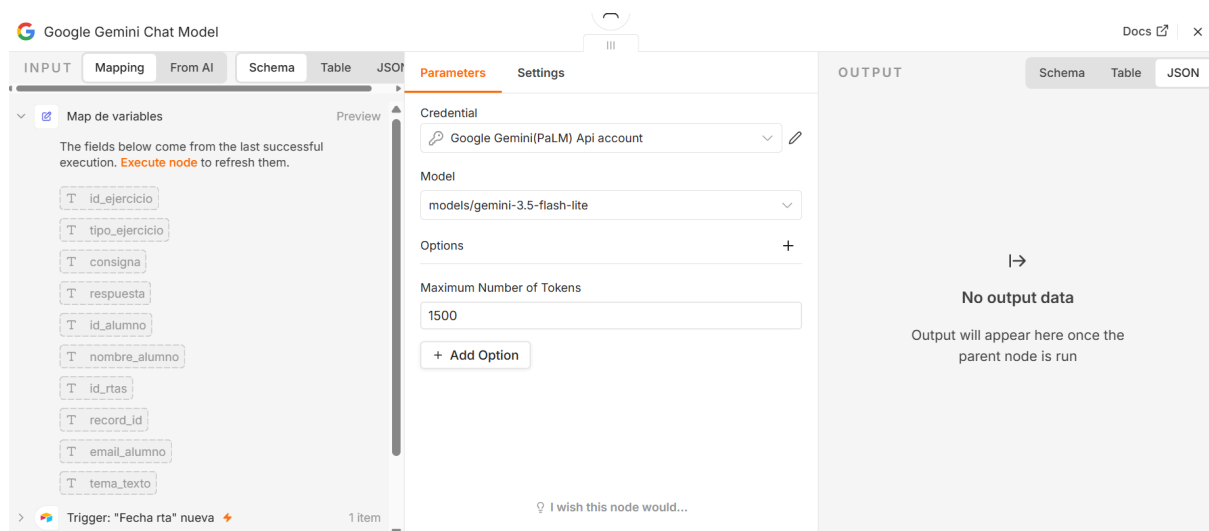
Entregable 4: Documentación de Seguridad y Resiliencia

1. Minimización de datos

El flujo limita los datos personales que circulan por el sistema al mínimo necesario para cumplir su función. Los únicos datos de identificación del alumno que se transmiten son su nombre y apellido, su correo electrónico y su código interno de alumno, y estos campos se utilizan exclusivamente para dos fines puntuales: identificar al destinatario del correo de corrección y mostrarle al docente, en el mensaje de Slack, a qué alumno corresponde la respuesta que está revisando.

El texto de la respuesta del alumno se envía al modelo de lenguaje únicamente en el momento de la corrección, sin persistir en ningún historial de conversación externo al propio registro de Airtable. El nodo de inteligencia artificial no cuenta con memoria conversacional habilitada, decisión tomada deliberadamente para evitar que el contexto de una respuesta se filtre o contamine la corrección de otro alumno en una ejecución posterior, dado que cada ejecución del flujo corresponde a una respuesta aislada y no a una conversación continua.

Asimismo, el system prompt enviado al modelo incluye únicamente los datos estrictamente necesarios para la corrección (la consigna del ejercicio, la respuesta del alumno y el catálogo de reglas gramaticales), sin incorporar datos identificatorios del alumno en ese envío. La identificación del alumno se maneja en paralelo, en los nodos de Airtable y en el mensaje de Slack, pero no forma parte del prompt que procesa el modelo de lenguaje.



2. Manejo de errores

El manejo de errores del flujo se apoya en la política de reintentos automáticos (Retry On Fail) de n8n, aplicada de forma diferenciada según el tipo de operación de cada nodo, con el objetivo de equilibrar la resiliencia frente a fallas transitorias con el riesgo de generar efectos duplicados.

En los nodos de lectura y generación, como la búsqueda de reglas gramaticales en la tabla Curriculum (gramática) y el nodo AI Agent que produce la corrección, la explicación y la clasificación de errores, se habilitó el reintento (máximo 3 intentos). Ninguno de los dos genera un efecto persistente por sí mismo: una repetición no altera ningún dato ni duplica ninguna

comunicación, por lo que el reintento permite absorber fallas transitorias de red, de la API de Airtable o del proveedor del modelo de lenguaje sin interrumpir la ejecución.

De igual manera, en los nodos de actualización sobre un registro existente, como la actualización del estado del ejercicio, la incorporación de la corrección docente o el registro de la fecha de envío del correo, se mantuvo el reintento habilitado. Se trata de operaciones idempotentes: escribir el mismo valor más de una vez no altera el resultado final del registro.

En cambio, en los nodos que generan un envío externo con efecto no reversible, el envío de la corrección al alumno por correo electrónico, la notificación inicial al docente por Slack y el pedido de corrección docente en caso de rechazo, se desactivó el reintento automático. La razón es que, si la ejecución original llegó a completarse pero la confirmación de dicha operación se perdiera por una falla de red, un reintento generaría una duplicación del envío, ya sea un segundo correo al alumno o una segunda notificación al docente, sin que el flujo cuente con un mecanismo de control de duplicados que lo prevenga. Se optó, por lo tanto, por priorizar la integridad de la comunicación por sobre la resiliencia automática en estos puntos específicos del proceso.

3. Puntos de Human-in-the-loop

El flujo incorpora dos instancias de control humano, ambas obligatorias antes de que cualquier corrección llegue al alumno.

La primera instancia ocurre inmediatamente después de que el agente de inteligencia artificial genera su propuesta de corrección. El docente recibe, a través de un nodo de Slack de tipo Send and Wait for Approval, el nombre del alumno, la temática, la consigna, la respuesta original y la corrección y explicación propuestas por el modelo, junto con dos opciones: aprobar o rechazar. El flujo permanece en pausa hasta que el docente responde, y ninguna comunicación llega al alumno sin haber pasado por este punto de control.

La segunda instancia se activa únicamente si el docente rechaza la propuesta de la inteligencia artificial. En ese caso, un segundo nodo de Slack, configurado como formulario (Custom Form), le solicita al docente su propia corrección y su propia explicación, capturadas en dos campos separados dentro de un mismo mensaje para evitar depender de que el docente respete un formato de texto libre. Estos valores se almacenan en campos distintos a los generados por la inteligencia artificial, lo cual permite, a futuro, auditar con qué frecuencia el docente modifica la propuesta del modelo, como indicador indirecto de la calidad del prompt utilizado.

En ambos casos, el diseño garantiza que la automatización acelera el proceso de corrección sin eliminar la decisión final del docente sobre el contenido que efectivamente recibe el alumno.

4. Test de estrés

El workflow fue ejecutado en reiteradas oportunidades durante el desarrollo y la depuración, muy por encima de las cinco corridas mínimas solicitadas. Estas ejecuciones quedan documentadas en la pestaña Executions de n8n.

Para evaluar el camino infeliz se consideró el escenario de datos incompletos llegando a Registro de ejercicios, por ejemplo una respuesta sin ejercicio vinculado, sin alumno vinculado o sin el texto de la respuesta. Al revisar el formulario de carga se determinó que los tres campos que utiliza el workflow, Ejercicio, ID_alumno y Respuesta, son obligatorios en ese formulario, por lo que no existe una vía normal de ingreso de datos incompletos a la tabla. La mitigación de este riesgo se

resolvió en el origen, exigiendo esos campos en el formulario, en lugar de agregar una validación redundante dentro del workflow.

El caso de estrés más relevante para este proceso resultó ser otro: qué ocurre cuando llegan varias respuestas de alumnos dentro de la misma ejecución, por ejemplo si dos alumnos responden ejercicios en un intervalo breve de tiempo. Se probó este escenario enviando dos respuestas de forma simultánea y se detectó que el nodo Notificar docente y esperar respuesta, al ser un nodo de tipo "Send and Wait", pausa toda la ejecución esperando una respuesta y solo admite un item activo por vez. Sin ningún mecanismo adicional, esto hacía que solo una de las dos respuestas llegara efectivamente a generar una notificación al docente.

La solución aplicada fue intercalar un nodo Loop Over Items (Split In Batches, tamaño de lote uno) entre la actualización del registro original y la notificación al docente. De esta manera, cada respuesta se procesa de forma secuencial. Primero se notifica al docente, luego se espera su aprobación o rechazo, después se completa el envío del correo al alumno y la actualización de la fecha de envío, y recién entonces el workflow retoma la siguiente respuesta pendiente. Esta separación también permitió independizar la rama de notificación de la rama de registro de errores, que multiplica los items según la cantidad de reglas gramaticales infringidas por cada respuesta, evitando que ambas granularidades interfirieran entre sí.

Entregable 5: Dashboard de KPIs





Pr



Errores gramaticales

Resumen de errores gramaticales más frecuentes

Errores gramaticales más comunes

